Manual de Usuario

Sistema de Reservas y Boletos Aéreos sobre Apache Cassandra (aerolinea_db)

Nombre: Luis Pedro Pérez Monzón

Carné: 201901271

---

1. Introducción

Este manual explica cómo consultar la base de datos distribuida de la aerolínea y cómo instalar y operar el clúster Apache Cassandra de 3 nodos que la sostiene. Está pensado para el personal de TI y de operaciones, e incluye: las 5 consultas CQL implementadas con ejemplos reales y sus parámetros, la guía paso a paso de instalación y arranque del clúster, la carga de datos, la verificación/reparación y la solución de problemas frecuentes.

---

2. Requisitos del sistema

Componente	**Versión / especificación**
Docker / Docker Compose	≥ 20.10 / ≥ 2.20
Imagen Cassandra	`cassandra:4.1`
Python	≥ 3.11 con `cassandra-driver` 3.29
Sistema	Linux, macOS o Windows (WSL2)
RAM recomendada	≥ 10 GB (3 nodos Apache Cassandra)
Puertos CQL	9042 (nodo1), 9142 (nodo2), 9242 (nodo3)

---

3. Guía de instalación del clúster (paso a paso)

3.1 Levantar los 3 nodos

```
git clone <tu-repositorio> && cd "Primer Proyecto"
docker compose up -d
```

3.2 Verificar que el clúster esté sano

```
docker exec cassandra1 nodetool status
```

El anillo debe mostrar **los tres nodos UN** antes de continuar. Un nodo en DN (Down) o UJ (Joining) indica que faltó tiempo de arranque — espera 45–60 s y vuelve a ejecutar `nodetool status`.

3.3 Aplicar schema (keyspace + tablas)

```
docker exec -i cassandra1 cqlsh -f <(cat ddl/*.cql)
```

3.4 Cargar los datos

```
.venv/bin/python carga/load_data.py            # 164,234 reservas (batch)
.venv/bin/python carga/verificar_reparar.py     # verificación + reparación
```

---

4. Las 5 consultas CQL: ejemplos prácticos

4.1 Q1 — Disponibilidad de asientos por clase de un vuelo

Negocio: *¿cuántos asientos disponibles/ocupados/bloqueados hay por clase en el vuelo 442?*

```
SELECT clase, disponibles, ocupados, bloqueados
FROM aerolinea_db.conteo_asientos_por_vuelo_clase
WHERE vuelo_id = 442;
```

Parámetros: `vuelo_id` (obligatorio, partition key).

Ejemplo con resultado real (vuelo 501):

clase	disponibles	ocupados	bloqueados
economica	909	1,216	260
ejecutiva	64	93	552
primera	32	30	359

Uso en el sistema: la tabla es `COUNTER`; cada reserva/cancelación actualiza `disponibles += n`. No requiere `ALLOW FILTERING`.

4.2 Q2 — Historial cronológico de un pasajero

Negocio: *historial del pasajero 75 entre 2025-01-01 y 2025-12-31.*

```
SELECT fecha_reserva, reserva_id, codigo_vuelo, origen, destino,
       fecha_salida, asiento, clase, estado_reserva, estado_pago, monto
FROM aerolinea_db.historial_pasajero
WHERE pasajero_id = 75
  AND fecha_reserva >= '2025-01-01'
  AND fecha_reserva <= '2025-12-31';
```

Parámetros: `pasajero_id` (partición), rango `fecha_reserva` (clustering). Devuelve el historial **ordenado cronológico** (DESC) sin reescribir resultados en el cliente.

4.3 Q3 — Manifiesto de un vuelo

Negocio: *manifiesto del vuelo 1203 de la aeronave en vuelo energizado.*

```
SELECT asiento, pasajero_id, pasajero_nombre, documento,
       clase, estado_reserva, estado_pago
FROM aerolinea_db.manifiesto_vuelo
WHERE vuelo_id = 1203;
```

Parámetros: `vuelo_id` (partición). Resultado ordenado por numero de asiento (clustering `asiento`).

4.4 Q4 — Ocupación por ruta y rango de meses

Negocio: *porcentaje de ocupación de la ruta GUA-PTY entre 2026-01 y 2026-06.*

```
SELECT mes, vuelo_id, reservas_confirmadas, capacidad
FROM aerolinea_db.ocupacion_por_ruta_mes
WHERE ruta = 'GUA-PTY'
  AND mes >= '2026-01' AND mes <= '2026-06';
```

Parámetros: `ruta` (partición), rango `mes` (clustering).

Resultado real (fragmento):

mes	vuelo_id	reservas_confirmadas	capacidad	% ocupación
2026-01	557	57	167	34.1%
2026-01	953	57	137	41.6%
...				

4.5 Q5 — Top 5 de vuelos por ingresos en un mes

Negocio: *¿cuáles son los 5 vuelos de mayores ingresos en 2026-07?*

```
SELECT mes, ingreso_total, vuelo_id, codigo_vuelo
FROM aerolinea_db.ingresos_vuelos_por_mes
WHERE mes = '2026-07'
LIMIT 5;
```

Parámetros: `mes` (partición); `LIMIT 5`; orden `ingreso_total DESC` (clustering key).
Resultado (fragmento real):

mes	ingreso_total	vuelo_id
2026-07	52664.67	995
2026-07	48898.71	80
2026-07	48466.92	622

---

5. Guía de resolución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
`Unable to connect to any servers`	Nodos no levantados	`docker compose up -d`; esperar 45 s
`UnavailableException (ALL)`	Consistency Level demande réplicas inexistentes	Usar `QUORUM` (recomendado) o `ONE`
Consulta lenta	`ALLOW FILTERING` o clave incorrecta	Verificar que el `WHERE` sea partition key
No se ven datos	Keyspace/tabla equivocados	Verificar `DESCRIBE KEYSPACE aerolinea_db`
`NoHostAvailable`	Driver apuntando a puerto errado	Usar contact points 9042/9142/9242

---

6. Mantenimiento y apagado del clúster

Los datos persisten en los volúmenes de Docker; `docker compose stop` (apagado) **no borra datos**. Para apagar todo:

```
docker compose down    # detiene y elimina contenedores (más volúmenes intactos)
docker compose down -v # OJO: BORRA los datos (no recomendado)
```

Para reanudar basta `docker compose up -d`; el clúster se reincorpora automáticamente (nodetool status → 3× UN).